

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 1

Conjuntos - Funciones

1. Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

- (a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- (b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- (c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
- (d) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$
- (e) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$

2. En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

- (a) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.
- (b) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.
- (c) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa.

3. Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R .

- (a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
- (b) $xRy \Leftrightarrow y = 1/x$, con $x > 0$.

4. Dado $p \in \mathbb{R}$ mostrar que la relación $xRy \Leftrightarrow x - y = kp$, con $k \in \mathbb{Z}$, es una relación de equivalencia.

5. Mostrar que la relación $XRY \Leftrightarrow X \subseteq Y$, es una relación de orden en el conjunto de partes de un conjunto A , $\mathcal{P}(A)$.

6. Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

- (a) $f : X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$
- (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ 2x-1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

- (c) $f : [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.